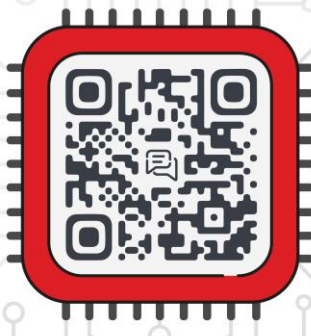




1

6

900 sp

عملي

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الأولى

تحليل الأبعاد وطريقة التفاضل اللوغارتمي

م. محمد النابلسي



محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري

RB Informatics; 25/11/2025

الفيزياء

بعد الواحدات

الأبعاد تعبر عن الصفة أو الطبيعة الفيزيائية.

للتعبير عن البعد:

1. شدة التيار الكهربائي $[i] = I$

2. الزمن $[t] = T$

3. الكتلة $[m] = M$

4. المسافة-الطول $[x] = L$

جد بُعد السرعة والتسارع:

1. السرعة: تغير المسافة بالنسبة لتغير الزمن.

$$[v] = \frac{dx}{dt} \rightarrow [v] = \frac{L}{T} = L \cdot T^{-1} \text{ (البعد)}$$

$$v = m \cdot s^{-1} \text{ (الواحدة)}$$

2. التسارع: تغير السرعة بالنسبة لتغير الزمن.

$$[a] = \frac{dv}{dt} \rightarrow [a] = \frac{L \cdot T^{-1}}{T} = L \cdot T^{-2} \text{ (البعد)}$$

$$a = m \cdot s^{-2} \text{ (الواحدة)}$$

تحقق من صحة العلاقة: $x = \frac{1}{2}at^2 + v_0t + x_0$

ملاحظة: كل حد من الحدود له الواحدة نفسها لأنه عند الجمع يجب أن نجعل المتماثلين.

(kg+m) لا يمكن جمعهم

(kg+kg) يمكن جمعهم ✓

الحل:

$$[x_0] = L$$

$$[v_0][t] = L \text{ المسافة} = \text{الزمن} \times \text{السرعة}$$

$$\frac{1}{2}at^2 = [a][t]^2 = L \cdot T^2 \cdot T^{-2} = L$$

$$x = \frac{1}{2}at^2 + v_0t + x_0 \rightarrow L = L.T^2.T^{-2} + L.T^{-1}.T + L$$

(العلاقة صحيحة)

أمثلة:

■ الشحنة :

$$Q = i \times t \rightarrow [Q] = [i][t] \rightarrow [Q] = IT$$

■ الكثافة السطحية:

$$\sigma = \frac{Q}{S}$$

$$[S] = L^2 \quad \& \quad [Q] = [i][t] \rightarrow [Q] = IT$$

$$\rightarrow [\sigma] = ITL^{-2}$$

■ القوة:

$$f = m.a \rightarrow [F] = MLT^{-2}$$

■ الحقل الكهربائي:

$$[E] = \frac{[F]}{[Q]} = \frac{MLT^{-2}}{IT} = MLT^{-3}I^{-1}$$

ملاحظة 1 : قد يردنا في الامتحان قانون لم يعطى، مثال: قانون ثابت صلابة النابض.

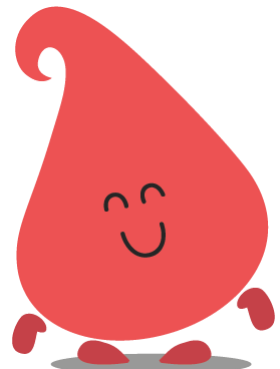
ملاحظة 2 : أبعاد القوة هي نفسها أبعاد نيوتن.

طريقة التفاضل اللوغارتمي

طرق القياس

قياسات غير مباشرة
(قانون)قياسات مباشرة
(فورا)

المجال لك؛
فاصنع فرق
جهدك.



مثال:

طول الطاولة_الوزن_الحرارة.

"بشكل مباشر نأخذ القيمة المقاسة"

-الخطأ بالقياس المباشر: هو نصف أصغر تدريجة.

مثال:

1. أصغر تدريجة في المسطرة 1mm

الخطأ: $\frac{1}{2} \text{ mm}$

2. أصغر تدريجة فيمقياس ميلي أمبير 0.2A

الخطأ: $\frac{0.2}{2} = 0.1A$

مثال:

مساحة الطاولة: يجب قياس الطول والعرض.

المساحة = الطول × العرض (قانون)

-الخطأ بالقياس الغير مباشر: يحسب من طريقة التفاضل

اللوغارتمي.

طريقة التفاضل اللوغارتمي تُعطي الارتياب.

الارتياب: هو الخطأ بالقياس.

مثال: ليكن لدينا صفيحة طولها $a = (21.3 \pm 0.2) \text{ cm}$ وعرضها $b = (9.8 \pm 0.1) \text{ cm}$

أوجد الارتياب النسبي والمطلق:

نستنتج القانون $s = a \cdot b$

1. اذا كان هناك كسور نوحده المقامات ونأخذ لوغارتم الطرفين.

$$\log s = \log(a \cdot b)$$

2. نستخدم خواص اللوغارتم.

$$\log s = \log a + \log b$$

ملاحظة: لوغارتم الجداء هو جمع اللوغارتمات $\log(a \cdot b) = \log a + \log b$

3. افاضل s.

$$\frac{ds}{s} = \frac{da}{a} + \frac{db}{b}$$

4. نقلب كل d الى Δ وكل (-) الى (+).

$$\frac{\Delta s}{s} = \frac{\Delta a}{a} + \frac{\Delta b}{b}$$

(الارتياب النسبي)

ملاحظة: الارتياب النسبي ليس له واحدة ويكون بنسبة 2% / 3% / 4%.

$$\Delta s = s(r)$$

$$\Delta s = s \left(\frac{\Delta a}{a} + \frac{\Delta b}{b} \right)$$

(الارتياب المطلق)

ملاحظة: الارتياب المطلق له واحدة.



$$\Delta s = \left(\frac{0.2}{21.3} + \frac{0.1}{9.8} \right) (21.3 \times 9.8) = 4.09 \text{ cm}^2$$

$$s = (208 \pm 4.09) \text{ cm}^2$$

ليكن لدينا : $z = \frac{x+y}{x-y}$
الحل:

$$\frac{dz}{z} = \frac{dx}{x+y} + \frac{dy}{x+y} - \frac{dx}{x-y} + \frac{dy}{x-y}$$

نخرجها +

نخرج عامل مشترك :

$$\frac{dz}{z} = dx \left[\frac{1}{x+y} - \frac{1}{x-y} \right] + dy \left[\frac{1}{x+y} + \frac{1}{x-y} \right]$$

$$\frac{\Delta z}{z} = \Delta x \left[\frac{1}{x+y} - \frac{1}{x-y} \right] + \Delta y \left[\frac{1}{x+y} + \frac{1}{x-y} \right]$$

لا نغيرها فقط الإشارة التي بجانب Δ تتغير

$$\log z = \log \left(\frac{x+y}{x-y} \right)$$

$$\log z = \log(x+y) - \log(x-y)$$

$$\frac{dz}{z} = \frac{d(x+y)}{x+y} - \frac{d(x-y)}{x-y}$$

$$\frac{dz}{z} = \frac{dx+dy}{x+y} - \left(\frac{dx-dy}{x-y} \right)$$

تذكرة: عند اخراج عامل مشترك نميز الحالات الثلاثة بالنسبة للإشارة:

1. $\left(\begin{matrix} + & + & + \end{matrix} \right)$
2. $\left(\begin{matrix} + & - & + \end{matrix} \right)$
3. $\left(\begin{matrix} - & - & - \end{matrix} \right)$

ملاحظة: عند وجود أكثر من كسر نوحّد المقامات ثم نأخذ لوغاريتم.

ليكن لدينا : $z = x^2 - y^2$

$$\log z = \log(x^2 - y^2)$$

$$\frac{dz}{z} = \frac{d(x^2 - y^2)}{x^2 - y^2}$$

$$\frac{dz}{z} = \frac{2x \cdot dx}{x^2 - y^2} - \frac{2y \cdot dy}{x^2 - y^2}$$

$$\frac{\Delta z}{z} = \frac{2x \cdot \Delta x}{x^2 - y^2} - \frac{2y \cdot \Delta y}{x^2 - y^2}$$

ملاحظة: بالتفاضل كل ما اشتق بالنسبة ل x يجب أن اضرب ب dx .

مثال 1: $(\dot{x}) = 1 \times dx$

مثال 2: $(\dot{x}^2) = 2x \times dx$

تذكرة: من خواص اللوغارتم: $\log(a)^b = b \log a$

مثال:

- $z = \sqrt{x}$
- $z = (x)^{\frac{1}{2}}$
- $\log(x)^{\frac{1}{2}} = \frac{1}{2} \log(x)$

ليكن لدينا: $z = \frac{x^2}{y}$

$$\log z = \log \left(\frac{x^2}{y} \right)$$

$$\log z = \log(x)^2 - \log(y)$$

$$\log z = 2 \log(x) - \log(y)$$

$$\frac{dz}{z} = 2 \frac{dx}{x} - \frac{dy}{y}$$

$$\frac{\Delta z}{z} = 2 \frac{\Delta x}{x} - \frac{\Delta y}{y}$$

ليكن لدينا: $z = \frac{x^2 - y^2}{x - y}$

ملاحظة: $x^2 - y^2 = (x - y)(x + y)$ (متطابقة)

$$z = \frac{(x - y)(x + y)}{(x - y)}$$

$$\log z = \log(x + y)$$

$$\frac{dz}{z} = \frac{d(x + y)}{x + y}$$

$$\frac{\Delta z}{z} = \frac{\Delta x + \Delta y}{x + y}$$

أو من دون استخدام المتطابقة: $\log z = \log \left(\frac{x^2 - y^2}{x - y} \right)$

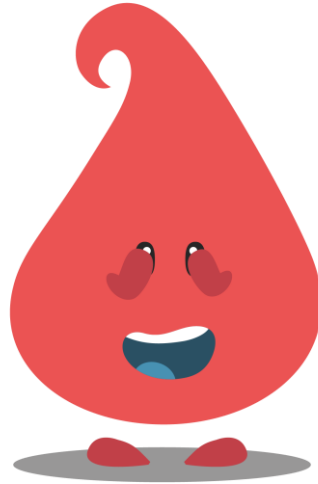
$$\log z = \log(x^2 - y^2) - \log(x - y)$$

$$\frac{dz}{z} = \frac{d(x^2 - y^2)}{x^2 - y^2} - \left(\frac{d(x - y)}{x - y} \right)$$

$$\frac{dz}{z} = \frac{2x dx - 2y dy}{x^2 - y^2} - \frac{dx}{x - y}$$

$$\frac{dz}{z} = dx \left[\frac{2x}{x^2 - y^2} - \frac{1}{x - y} \right] + dy \left[\frac{-2y}{x - y} + \frac{1}{x - y} \right]$$

$$\frac{\Delta z}{z} = \Delta x \left[\frac{2x}{x^2 - y^2} - \frac{1}{x - y} \right] + \Delta y \left[\frac{-2y}{x - y} + \frac{1}{x - y} \right]$$



انتهت المحاضرة